Fiche 1 : Découvrir le simulateur

Exemple à ouvrir : Thymio — Activités : arène libre · **Durée :** 20 minutes

Ce que tu vas apprendre

- reconnaître les parties du robot Thymio ;
- utiliser un **événement** (« quand… ») et une **action** (« fais… ») ;
- allumer une LED avec un bouton.

1. Regarde le robot

Lance **Test Game**. Au centre de la pièce, tu vois le robot vu de dessus :

- en haut : les **5 boutons** (avant, arrière, gauche, droite et le rond du centre) ;
- autour du centre : un **cercle de 8 LED** ;
- au centre : la **LED du dessus** ; en dessous, deux petites LED, **bas gauche** et **bas droite**.

☐ Appuie sur ↑, ↓, ←, → et sur la **barre d'espace**. Que se passe-t-il ? (Rien : le robot n'a pas encore de programme.)

☐ Clique avec la souris sur un bouton dessiné sur le robot. C'est la même chose que le clavier.

2. Ton premier programme

Ferme le jeu, ouvre l'objet **thymio_1** et va dans l'onglet **Thymio**.

☐ Clique sur **+ Événement** et choisis **Button Forward**.

☐ Clic droit sur l'événement → **Add Action** → **Leds** → **Set Top LED Color**. Mets **red = 0**, **green = 32**, **blue = 0**.

☐ Lance **Test Game** et appuie sur ↑ : la LED du dessus devient verte.

> pour chaque LED, une couleur est composée de trois nombres de **0** (éteint) à **32** (maximum). La fiche 2 explique le mélange.

3. À toi de jouer

Ajoute les événements suivants :

Événement	Action à ajouter
Button Backward	**Set Top LED Color** : rouge (32, 0, 0)
Button Left	**Set Bottom Left LED** : bleu (0, 0, 32)
Button Right	**Set Bottom Right LED** : bleu (0, 0, 32)
Button Center	**Turn Off All LEDs**

☐ Teste chaque bouton. Quel bouton éteint tout ?

☐ Appuie sur ← puis sur → : les deux LED du bas sont-elles allumées en même temps ?

> tu sais associer un événement à une action. C'est la base de tout programme Thymio.

Pour aller plus loin

- Fais que **Button Center** allume la LED du dessus en blanc (32, 32, 32).
- Fais que **Button Left** allume **aussi** la LED du dessus : ajoute deux actions au même événement.